

X-Ray Avançado

Segments, Subsegmentos, Annotations e Metadata

AWS Certified Developer Associate

Instrutor: Marlon Anesi

Hierarquia: Trace, Segment e Subsegment

Cada requisição rastreada gera um Trace composto por Segments (1 por serviço) e Subsegments (chamadas dentro do serviço).

Trace

Representa a requisição completa end-to-end. Identificado por um Trace ID único (X-Amzn-Trace-Id header).

Segment

Dados de UM serviço ou aplicação. Cada serviço cria seu próprio Segment com início, fim e metadados.

Subsegment

Trabalho dentro de um Segment. Ex: chamada ao DynamoDB, consulta SQL, chamada HTTP externa.

Trace ID Header: X-Amzn-Trace-Id: Root=1-abcdef01-234567890abcdef012345678;Parent=53995c3f42cd8ad8;Sampled=1

Annotations vs Metadata: Dados Customizados

Annotations (Indexadas)

- Pares chave=valor simples (string, number, bool)
- INDEXADAS — aparecem nos filtros de busca
- Uso: filtrar e pesquisar traces por valor
- Ex: userId, orderId, tenantId, stage
- Limite: até 50 annotations por trace

Metadata (Não Indexada)

- Objetos complexos: arrays, JSON, qualquer tipo
- NAO INDEXADAS — não aparecem nos filtros
- Uso: contexto adicional para debugging
- Ex: payload completo da requisição, stack trace
- Limite: 64KB por Segment

Tipos de Erro em Traces:

Error (4xx)

Erro do cliente. Ex: 400 Bad Request, 404 Not Found. Responsabilidade do chamador.

Fault (5xx)

Erro do servidor/aplicação. Ex: 500 Internal Error. Responsabilidade do serviço.

Throttle (429)

Limitação de taxa. Ex: TooManyRequests. Erro de throughput, não de lógica.

X-Ray Groups, Analytics e Boas Práticas

X-Ray Groups

- Filtros nomeados de traces baseados em expressões
- Ex: `service("Lambda") AND fault = true`
- Permite criar dashboards e alarmes por grupo
- Notificações via CloudWatch quando grupo muda
- Organizador para equipes e microserviços

X-Ray Analytics

- Análise interativa de traces e anotações
- Compara dois subconjuntos de traces (A vs B)
- Histogramas de latência com drill-down
- Identifica correlações entre annotations e falhas
- Integrado ao console sem configuração adicional

Boas Práticas de Instrumentação:

- Adicione annotations para campos que você precisará filtrar: `userId`, `orderId`, `tenantId`
- Use metadata para payloads completos e dados de debug que não precisam ser pesquisáveis
- Crie subsegmentos para cada chamada externa (DynamoDB, S3, HTTP) para medir latência individual
- Ative X-Ray no API Gateway + Lambda para rastrear o ciclo completo da requisição REST

Pontos-chave para o Exame

- 1 Hierarquia dos Traces**
 - Trace > Segment (1 por serviço) > Subsegment (chamadas internas)
 - Trace ID propagado via header X-Amzn-Trace-Id entre serviços
 - Subsegment: mede chamadas HTTP, SQL, DynamoDB — identifica gargalo preciso

- 2 Annotations vs Metadata**
 - Annotations: indexadas, pesquisáveis, até 50 por trace. Use para filtros.
 - Metadata: não indexada, até 64KB. Use para contexto de debug e payloads.
 - Annotations = campo de busca. Metadata = campo de contexto.

- 3 Tipos de Erro e Groups**
 - Error = 4xx (culpa do cliente) | Fault = 5xx (culpa do servidor) | Throttle = 429
 - X-Ray Groups: filtros nomeados para organizar traces por serviço ou equipe
 - X-Ray Analytics: comparação visual A vs B de subconjuntos de traces

LEMBRE-SE: Annotations são indexadas (use para filtrar e pesquisar traces). Metadata não é indexada (use para debug). Fault = erro do servidor (5xx)!